

TIP

CRUD 是 Create、Read、Update 及 Delete 四字的縮寫

5-6-1 以 Scaffolding 快速建立 CRUD 資料庫讀寫程式

Scaffolding 是什麼？它是 Visual Studio 用來產生各種 MVC 程式樣板的 Code Generation Framework（程式產生框架或程式產生器）。透過 Scaffolding 可迅速產出 CRUD 相關的 Controller / Actions、Views 及 EF Core 及資料庫連線設定，立即建立現成可用的網頁資料庫程式。這樣便不需從零辛苦編寫程式，省掉前段產出工作，後續可對這些樣板再修改或精緻化，這就是 Scaffolding 的用意。

範例 5-3 以 Scaffolding 快速建立 CRUD 的資料庫應用程式

這裡以朋友連絡資訊為例，以 Scaffolding 快速建立具備 CRUD 讀寫資料庫的 MVC 程式，過程如下。



step 01 在 Models 資料夾建立 Friend 模型

 Models/Friend.cs

```
namespace Mvc7_Pillars.Models
{
    public class Friend
    {
        public int Id { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public string Phone { get; set; }
        public string Email { get; set; }
        public string City { get; set; }
    }
}
```

step 02 | 利用 Scaffolding 建立 Controller、View 及資料庫設定

1. 在 Controllers 資料夾→【加入】→【新增 Scaffold 項目】→【控制器】→【使用 Entity Framework 執行檢視的 MVC 控制器】→【加入】

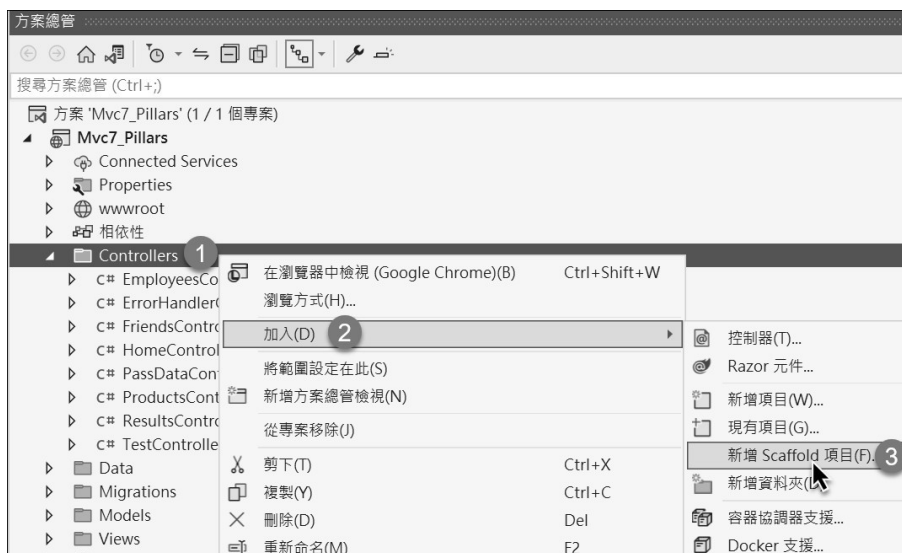


圖 5-11 新增 Scaffold 項目



圖 5-12 選擇「使用 Entity Framework 執行檢視的 MVC 控制器」範本

2. 模型類別選擇「Friend」→點選資料內容類別右側的+加號→名稱改為「FriendContext」→【新增】，Scaffolding 就會建立相關檔案及設定

圖 5-13 以 Scaffolding 新增 Controller 及範本設定

step 03 將 appsettings.json 中 FriendContext 資料庫連線字串 Database 改為「FriendDB」

appsettings.json

```
{
  ...
  "ConnectionStrings": {
    "FriendContext": "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=FriendDB;
                    Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true"
  }
}
```

將資料庫名稱改為 FriendDB

step 04 在 Visual Studio 的【工具】→【NuGet 套件管理員】→【套件管理器主控台】執以下兩道命令。然後在 SQL Server 管理工具中可看見 FriendDB 資料庫，裡面有一個 Friend 資料表，它與 Friend 模型對映

```
Add-Migration InitialDB
Update-Database
```

第一行命令會在 Migrations 資料夾建立 EF Core 的資料庫移轉檔 (Migration)，第二行命令是根據移轉檔建立 SQL Server 資料庫及 Table 資料表。

step 05 瀏覽 Friends/Index，點選 Create 連結，建立一筆新資料。然後在 Index 頁面中，每筆資料右側有 Edit、Details 與 Delete，構成完整 CRUD 功能

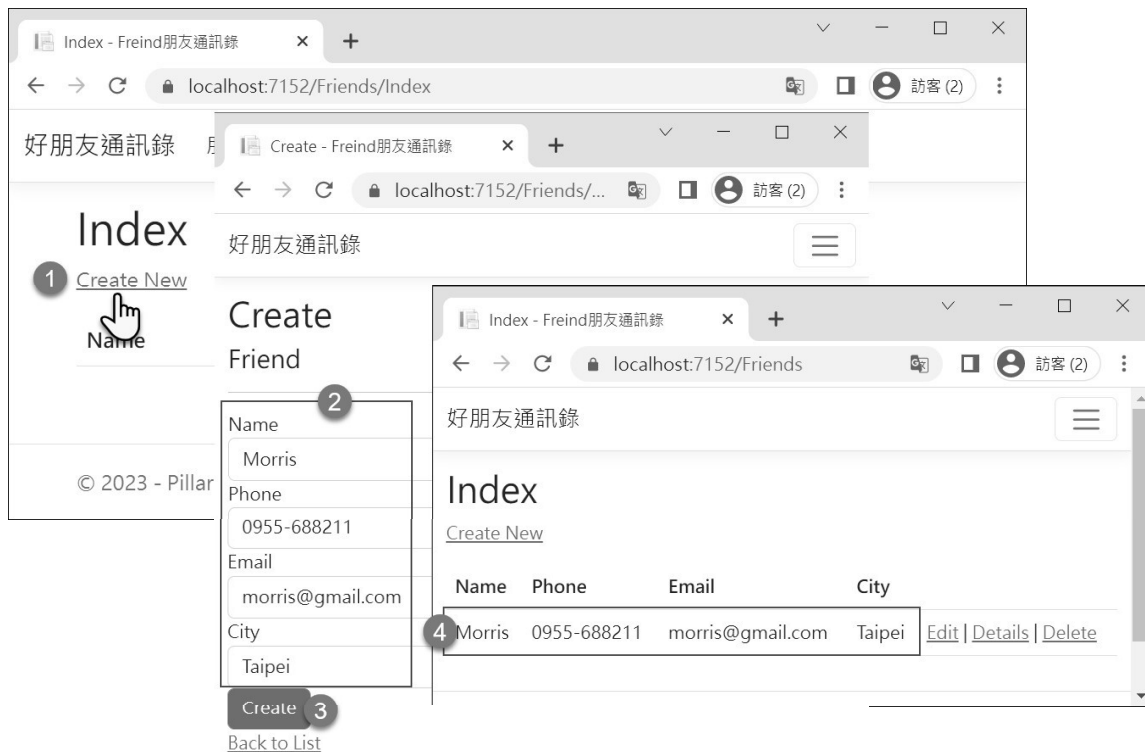


圖 5-14 新增一筆資料

用 Scaffolding 產出 CRUD 程式的核心起點，就是先定義好 Model，後續 Controller、View 及 EF Core 及資料庫設定，就能瞬間產生，省掉不少力氣。